

Lista de Exercícios - Entrada, Processamento e Saída (Portugol)

1. Exibir uma mensagem na tela

Escreva um programa que exiba a mensagem:

"Olá, mundo! Estou aprendendo Portugol!"

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        escreva("Olá, mundo! Estou aprendendo Portugol!")  
    }  
}
```

2. Multiplicando dois números

Faça um programa que:

- Leia dois números inteiros digitados pelo usuário
- Multiplique os dois números
- Exiba o resultado

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro n1,n2,multiply  
  
        escreva("DIGITE O PRIMEIRO NÚMERO: ")  
        leia(n1)  
        escreva("DIGITE O SEGUNDO NÚMERO: ")  
        leia(n2)  
  
        multiply = n1 * n2  
        escreva("O RESULTADO É: ", multiply)  
    }  
}
```

3. Calculando o dobro de um número

Crie um programa que:

- Peça para o usuário digitar um número inteiro
- Calcule o dobro desse número
- Mostre o resultado na tela

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro n1, dobro  
  
        escreva("Digite um número maravilhoso pra saber o dobro: ")  
        leia(n1)  
  
        dobro = n1*2  
        escreva("O dobro é: ", dobro)  
  
    }  
}
```

4. Média de dois números

Faça um programa que:

- Leia dois números reais
- Calcule a média aritmética
- Exiba o resultado

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real n1, n2, media  
  
        escreva("Digite o primeiro número: ")  
        leia(n1)  
        escreva("Digite o segundo número: ")  
        leia(n2)  
  
        media = (n1+n2)/2  
  
        escreva("A média é: ", media)  
  
    }  
}
```

5. Conversão de temperatura

Elabore um programa que:

- Peça uma temperatura em graus Celsius
- Converta para Fahrenheit usando a fórmula:

$$F = (C * (9/5)) + 32$$

- Exiba o resultado

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real temperatura, fahrenheit  
  
        escreva("Digite uma temperatura em graus Celsius Portioli: ")  
        leia(temperatura)  
  
        fahrenheit = (temperatura * (9/5)) + 32 )  
  
        escreva("Convertendo ", temperatura, "° Celsius em ", fahrenheit, "°  
Fahrenheit")  
    }  
}
```

6. Área de um retângulo

Desenvolva um programa que:

- Solicite a base e a altura de um retângulo
- Calcule a área (base × altura)
- Exiba o resultado

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real base, altura, area  
        escreva("Digite a base: ", base)  
        leia(base)  
        escreva("Digite a altura: ", altura)  
        leia(altura)  
  
        area = base * altura  
        escreva("A linda deste retangulo é: ", area)  
    }  
}
```

7. Tempo de viagem

Faça um programa que:

- Peça a distância em km e a velocidade média em km/h
- Calcule o tempo estimado de viagem usando a fórmula:
$$tempo = distancia / velocidade$$
- Exiba o tempo estimado

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real distancia, velocidade, tempo_estimado  
        escreva("Digite a distância em km/h: ")  
        leia(distancia)  
        escreva("Digite a velocidade média em km/h: ")  
        leia(velocidade)  
  
        tempo_estimado = distancia / velocidade  
        escreva("O tempo estimado é: ", tempo_estimado, "horas")  
    }  
}
```

8. Cálculo do salário mensal

Crie um programa que:

- Peça o valor da hora trabalhada e o número de horas trabalhadas no mês
- Calcule o salário bruto (horas * valor da hora)
- Mostre o resultado

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real valor_hora, horas_trabalhadas, salario  
  
        escreva("Digite seu valor hora: ")  
        leia(valor_hora)  
        escreva("Digite suas horas trabalhadas no mês: ")  
        leia(horas_trabalhadas)  
  
        salario = valor_hora * horas_trabalhadas  
  
        escreva("Você trabalhou ", horas_trabalhadas, " horas no mês. O seu  
valor hora é R$", valor_hora, " e seu salário mensal foi: R$", salario )  
    }  
}
```

9. Troco da compra

Faça um programa que:

- Peça o valor total da compra e o valor pago pelo cliente
- Calcule o troco a ser devolvido
- Exiba o valor do troco

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real valor_compra, pagamento, troco  
  
        escreva("Diga o valor total da compra: ", valor_compra)  
        leia(valor_compra)  
        escreva("Diga o quanto você pagou: ", pagamento)  
        leia(pagamento)  
  
        troco = valor_compra - pagamento  
        escreva("O troco é: ", troco)  
  
    }  
}
```

10. Cálculo do IMC

Elabore um programa que:

- Peça o peso e a altura do usuário
- Calcule o Índice de Massa Corporal (IMC) usando a fórmula:
$$IMC = peso / (altura^2)$$
- Exiba o resultado

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real peso, altura, imc  
  
        escreva("Digite seu peso em kg: ")  
        leia(peso)  
        escreva("Digite sua altura em metros: ")  
        leia(altura)  
  
        imc = peso / (altura*altura)  
        escreva("O seu imc é: ", imc)  
  
    }  
}
```